IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2006
Examen de Reposición

Total de Puntos:	46
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- El examen se aprueba con 70 % de los puntos como mínimo.
- Se disponen 120 minutos para la resolución del examen.

Preguntas

7 Pts

1. Sea $\mathbb{L}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Laplace, $*$ el operador de convolución, $+$ el operador de adición y $\tilde{\mathbb{L}} \subset \mathbb{L}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{L}}, \{*, +\})$ es al menos: 2 Pts

- ◯ a) un semianillo
- ◯ b) un anillo
- ◯ c) magma
- ◯ d) monoide
- ◯ e) monoide conmutativo

2. Trayectorias ortogonales para las curvas

$$x^3 - 3y^2x + y = \kappa$$

con $\kappa \in \mathbb{R}$ constante, están descritas por 2 Pts

- ◯ a) $3x^2y - x - y^3 = \kappa$
- ◯ b) $\dfrac{-1}{3x^2y - x - y^3} = \kappa$
- ◯ c) $3x^2 - 3y^2 = \kappa$
- ◯ d) $\dfrac{-1}{3x^2 - 3y^2} = \kappa$
- ◯ e) No existen curvas ortogonales a las indicadas

3. Cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1 - j$ de la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{z^3}{(z+1)(z-1)}$$

Indique además si la serie correspondiente a cada región tiene componentes de Taylor y/o parte principal de serie de Laurent.

Problema 1 Mapeos **10 Pts**

Dado el mapeo

$$w = \frac{jz + (4 - 8j)}{z + (2 - 4j)} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales de escalado, rotación, traslación e inversión, indicando el orden de aplicación y las magnitudes involucradas. 4.5 Pts

1.2. Encuentre gráficamente la imagen en el plano w de la curva en el plano z descrita por $|z - (3 + 4j)| = 5$, si ésta es transformada por el mapeo (1.1). 5.5 Pts

Problema 2 Transformada z y sistemas en tiempo discreto **12 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(n) \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

2.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

(*Sugerencia: recuerde calcular la magnitud de los polos.*)

2.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

2.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales 5 Pts

$$y(-1) = +1/2$$
$$y(-2) = -1/2$$

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

Problema 3 Análisis de Fourier **17 Pts**

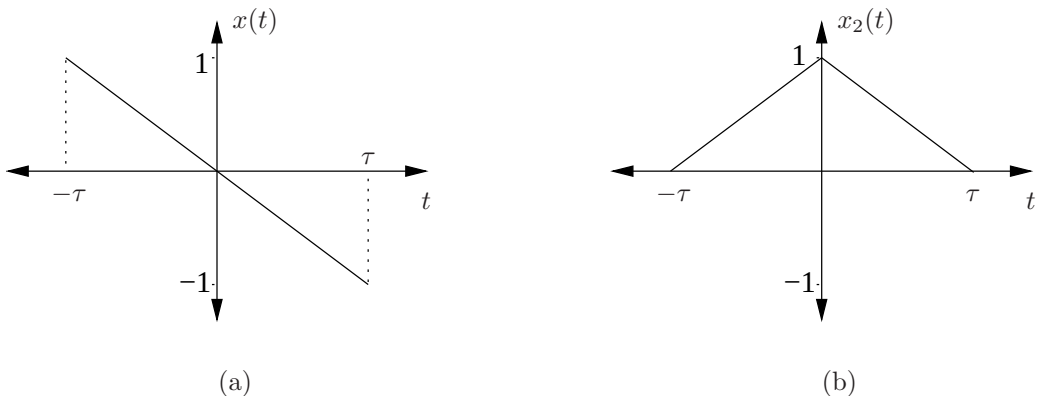
La función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} -\frac{t}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

se muestra en la figura 3.1a y tiene transformada de Fourier $X(j\omega)$, donde

$$X(j\omega) = \begin{cases} 2j\left[\dfrac{\text{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega^2} - \dfrac{\cos(\omega\tau)}{\omega}\right] & \text{si } \omega \neq 0 \\ 0 & \text{si } \omega = 0 \end{cases}$$

[1] Recuerde que $\cos(\pi/3) = 1/2$ y $\text{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$



(a) (b)

Figura 3.1: Funciones $x(t)$ y $x_2(t)$.

3.1. Exprese la función $x_2(t)$ en términos de combinaciones lineales de $x(t)$, el escalón unitario $u(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo de las misma. 4 Pts

(*Sugerencia: considere que en el punto 3.2 usted deberá aplicar las propiedades de la transformada para obtener* $X_2(j\omega) = \mathscr{F}\{x_2(t)\}$. *Utilice entonces operaciones para las que le sea fácil aplicar propiedades.*)

3.2. Utilice las propiedades de la Transformada de Fourier y los resultados del punto anterior para demostrar que 5 Pts

$$\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega) = \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)$$

3.3. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x_2(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x_2(t) & -\tau < t \leq \tau \\ x_p(t-2\tau) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3\tau < t < 3\tau$. 1 Pt

3.4. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{3.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) 3 Pts

3.5. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega)$ dada en el punto 3.2 para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (3.1) correspondiente a $x_p(t)$. 4 Pts